

Mando

```
1|      10|      20|      30|      40|      50|      60|      70|      80|      90|     100|     110|
1  (* ===== *)
2  (* SECCIÓN: MANDO *)
3  (* Control de comandos del operador *)
4  (* ===== *)
5
6  (* ----- *)
7  (* 1. Interpretación de entradas físicas y HMI *)
8  (* ----- *)
9
10 Seguridad_OK := IN_Emergency_Stop_1;      (* TRUE = seta liberada *)
11 Modo_AUTO := IN_Selector_1_State_1;      (* TRUE = modo automático *)
12
13 (* Si el botón STOP es normalmente cerrado, al pulsarlo pasa a FALSE *)
14 Stop_Pulsado := NOT IN_Stop_Button_1;
15
16 (* Mandos físicos + mandos desde HMI *)
17 Cmd_Start := IN_Start_Button_1 OR HMI_Start;
18 Cmd_Stop := Stop_Pulsado OR HMI_Stop;
19 Cmd_Reset := IN_Reset_Button_1 OR HMI_Reset;
20
21
22 (* ----- *)
23 (* 2. Flancos de mando *)
24 (* ----- *)
25
26 R_TRIG_36 (CLK := Cmd_Start);
27 R_TRIG_37 (CLK := Cmd_Reset);
28 TP_40 (IN := R_TRIG_37.Q, PT := T#300MS);
29
30
31 (* ----- *)
32 (* 3. Control de Factory I/O *)
33 (* ----- *)
34
35 OUT_FACTORY_IO_Pause := FALSE;
36 OUT_FACTORY_IO_Run := TRUE;
37
38 OUT_FACTORY_IO_Reset := TP_40.Q;
39
40
41
42 (* ----- *)
43 (* 4. Gestión GEMMA simplificada *)
44 (* ----- *)
45 (* 0 = A1 Parada inicial *)
46 (* 10 = F1 Producción automática *)
47 (* 20 = A2 Parada normal *)
48 (* 30 = D1 Parada de emergencia *)
49 (* 40 = A6 Puesta a estado inicial / reset *)
50 (* ----- *)
51
52 CASE Estado_GEMMA OF
53
54     0:
55         (* A1 - Parada inicial *)
56         Marcha_General := FALSE;
57         Reset_General := FALSE;
58         Mensaje_Sistema := 0;      (* Sistema listo/parado *)
59
60         IF NOT Seguridad_OK THEN
61             Estado_GEMMA := 30;
62
63         ELSIF R_TRIG_37.Q THEN
64             Estado_GEMMA := 40;
65
66         ELSIF Seguridad_OK AND Modo_AUTO AND R_TRIG_36.Q THEN
67             Estado_GEMMA := 10;
68         END_IF;
69
70
71     10:
72         (* F1 - Producción automática *)
73         Marcha_General := TRUE;
74         Reset_General := FALSE;
75         Mensaje_Sistema := 10;      (* Producción automática *)
76
77         IF NOT Seguridad_OK THEN
78             Estado_GEMMA := 30;
79
80         ELSIF Cmd_Stop THEN
81             Estado_GEMMA := 20;
82
83         ELSIF NOT Modo_AUTO THEN
84             Estado_GEMMA := 20;
85
86         ELSIF R_TRIG_37.Q THEN
87             Estado_GEMMA := 40;
88         END_IF;
89
90
91     20:
92         (* A2 - Parada normal *)
93         Marcha_General := FALSE;
```

Mando

```
1|      10|      20|      30|      40|      50|      60|      70|      80|      90|     100|     110|

94      Reset_General := FALSE;
95      Mensaje_Sistema := 20;      (* Sistema detenido *)
96
97      IF NOT Seguridad_OK THEN
98          Estado_GEMMA := 30;
99
100     ELSIF R_TRIG_37.Q THEN
101         Estado_GEMMA := 40;
102
103     ELSIF Seguridad_OK AND Modo_AUTO AND R_TRIG_36.Q THEN
104         Estado_GEMMA := 10;
105     END_IF;
106
107
108     30:
109         (* D1 - Parada de emergencia *)
110         Marcha_General := FALSE;
111         Reset_General := FALSE;
112         Mensaje_Sistema := 30;      (* Emergencia activa *)
113
114         (* Para salir de emergencia: liberar seta + pulsar RESET *)
115         IF Seguridad_OK AND R_TRIG_37.Q THEN
116             Estado_GEMMA := 40;
117         END_IF;
118
119
120     40:
121         (* A6 - Puesta a estado inicial *)
122         Marcha_General := FALSE;
123         Reset_General := TRUE;
124         Mensaje_Sistema := 40;      (* Reset / puesta a cero *)
125
126         Estado_GEMMA := 0;
127
128
129     ELSE
130         Estado_GEMMA := 0;
131         Marcha_General := FALSE;
132         Reset_General := FALSE;
133         Mensaje_Sistema := 99;
134     END_CASE;
135
136
137     (* ----- *)
138     (* 5. Permiso general de proceso *)
139     (* ----- *)
140
141     Permiso_Proceso := Seguridad_OK AND Modo_AUTO AND Marcha_General;
142
143
144     (* ----- *)
145     (* 6. Arranque básico de línea *)
146     (* ----- *)
147
148     IF Permiso_Proceso THEN
149
150         OUT_Emitter1_Emit := TRUE;      (* Emisor principal *)
151         OUT_BeltConveyor_6_13 := TRUE;      (* Cinta principal *)
152
153     END_IF;
154
155     (* ===== *)
156     (* SECCIÓN: RESET_GENERAL *)
157     (* Reinicio de contadores, pasos, posiciones y variables internas *)
158     (* ===== *)
159
160     IF Reset_General THEN
161
162         (* ----- *)
163         (* 1. Contadores principales de visualización *)
164         (* ----- *)
165
166         Contador_verdes := 0;
167         Contador_azules := 0;
168         Contador_gris := 0;
169         Contador_PF := 0;
170         Contador_P_nF := 0;
171         Contador_NF_G := 0;
172         Contador_F_G := 0;
173
174         OUT_Digital_Display_1 := 0;
175         OUT_Digital_Display_2 := 0;
176         OUT_Digital_Display_3 := 0;
177
178         (* ----- *)
179         (* 2. Contadores internos de palletizado *)
180         (* ----- *)
181
182         cont_azul := 0;
183         cont_verde := 0;
184         cont_F := 0;
```

Mando

```
1|      10|      20|      30|      40|      50|      60|      70|      80|      90|     100|     110|
187      cont_NF := 0;
188
189
190      (* ----- *)
191      (* 3. Pasos de secuencia de los stacker cranes *)
192      (* ----- *)
193
194      Paso := 0;
195      Paso_V := 0;
196      Paso_F := 0;
197      Paso_NF := 0;
198
199
200      (* ----- *)
201      (* 4. Posiciones de almacenamiento *)
202      (* ----- *)
203
204      Position := 0;
205      Position_V := 0;
206      Position_F := 0;
207      Position_NF := 0;
208
209      OUT_StCr_1_TargetPosition := 0;
210      OUT_StCr_2_Target_Position := 0;
211      OUT_StCr_3_Target_Position := 0;
212      OUT_StCr_4_Target_Position := 0;
213
214
215      (* ----- *)
216      (* 5. FIFO / RFID *)
217      (* ----- *)
218
219      SlotRead := 0;
220      SlotWrite := 0;
221      SlotCount := 0;
222
223      SeqIndex := 0;
224      SeqDir := 1;
225
226      RFID_Read_Value := 0;
227      Valor_Capturado := 0;
228
229      RFID_READER_1_Executecommand := FALSE;
230      RFID_READER_2_Executecommand := FALSE;
231
232      OUT_RFID_Reader_1_Command := 0;
233      OUT_RFID_Reader_2_Command := 0;
234
235      OUT_RFID_Reader_1_Memory_Index := 0;
236      OUT_RFID_Reader_2_Memory_Index := 0;
237
238      OUT_RFID_Reader_1_Write_Data := 0;
239      OUT_RFID_Reader_2_Write_Data := 0;
240
241      END_IF;
```